Anexo B: Banco de preguntas de la validación (muestra de formato)

Cómo se evaluó cada ejecución

Cada pregunta se ejecutó tres veces en una conversación nueva. Cada ejecución se evaluó con los criterios de la Tabla 1 y se registra en la cabecera de su caja: veredicto, latencia y calidad (coherencia / pertinencia / suficiencia). El tiempo total es lo que tarda la respuesta completa desde que se envía la pregunta, y el tiempo de Tools es la suma de lo que tardó cada Tool en responder; cada Tool usada se lista con su propio tiempo. La referencia de cada pregunta se calculó con consultas directas a la base `mes_core`, sin usar los servidores evaluados.

Table 1: Criterios de evaluación de cada ejecución.

Criterio	Escala	Cómo se asigna
Veredicto	Correcta / incorrecta	Correcta si los datos clave coinciden con la referencia (tolerancia de 0,5 puntos porcentuales en OEE y conteos). En las preguntas sin datos, correcta si el modelo indica que no hay información. Una respuesta vacía es incorrecta.
Coherencia (C)	1 a 5	5: clara y sin contradicciones. 3: se entiende, con partes confusas. 1: se contradice o no se entiende.
Pertinencia (P)	1 a 5	5: responde exactamente lo preguntado. 3: responde, pero mezcla información que no se pidió. 1: trata otro tema.
Suficiencia (S)	1 a 5	5: incluye el dato con fecha, línea y unidad. 3: incluye el dato, pero falta contexto. 1: no alcanza para usarse.
Alucinación	Sí / no	Sí si afirma una cifra, orden, paro o causa que no se encuentra en los datos. No si todo lo afirmado se puede rastrear a los datos.

La calidad se puntúa sin tener en cuenta si el dato es correcto, que ya lo recoge el veredicto. Una respuesta vacía recibe 1/1/1.

Pregunta 6 Histórica • D1.3

Pregunta. ¿Qué órdenes de trabajo se ejecutaron en la Línea B de Empaque Trigo entre el 15 y el 21 de septiembre de 2026?

Servidor MCP. `mes-history-mcp`

Referencia. [respuesta de referencia]

Ejecución 1 Veredicto: [pendiente] • Total: 27,87 s • Tools: 0,4 s • Calidad: [C/P/S]

Tools usadas. `get_production_orders` 0,39 s

Entre el 15 y el 21 de septiembre de 2026 se ejecutaron **18 órdenes de trabajo** en la Línea B de Empaque Trigo: tres por día (una por turno) del 15 al 20 de septiembre. El día 21 solo aparece el cierre de la WO72, que empezó la noche anterior; no hay órdenes que comiencen ese día.

OT	Producto	Inicio real	Fin real	Planeado	Real	Cumplimiento
WO02	100202 – Libra	15/09 06:00	15/09 09:41	5.343	5.116	95,8 %
WO06	100203 – Kilo	15/09 14:03	15/09 17:03	8.967	8.657	96,5 %
WO10	100202 – Libra	15/09 22:01	16/09 01:47	7.110	6.876	96,7 %
WO15	100202 – Libra	16/09 06:05	16/09 09:58	4.039	3.979	98,5 %
WO20	100203 – Kilo	16/09 14:09	16/09 17:59	6.293	5.956	94,6 %
WO21	100202 – Libra	16/09 22:04	17/09 00:40	4.067	4.034	99,2 %
WO25	100202 – Libra	17/09 06:00	17/09 10:09	3.451	3.420	99,1 %
WO31	100203 – Kilo	17/09 14:06	17/09 18:09	8.215	7.610	92,6 %
WO36	100202 – Libra	17/09 22:08	18/09 01:34	7.453	7.280	97,7 %
WO39	100202 – Libra	18/09 06:09	18/09 10:12	4.950	4.702	95,0 %
WO43	100203 – Kilo	18/09 14:02	18/09 17:52	7.006	6.849	97,8 %
WO47	100202 – Libra	18/09 22:07	19/09 00:46	8.396	8.120	96,7 %
WO52	100202 – Libra	19/09 06:08	19/09 09:08	3.754	3.584	95,5 %
WO56	100203 – Kilo	19/09 14:09	19/09 17:39	5.413	5.230	96,6 %
WO59	100202 – Libra	19/09 22:00	20/09 01:28	5.264	4.875	92,6 %
WO63	100202 – Libra	20/09 06:10	20/09 09:27	5.546	5.278	95,2 %
WO66	100203 – Kilo	20/09 14:01	20/09 17:51	4.416	4.317	97,8 %
WO72	100202 – Libra	20/09 22:08	21/09 00:58	6.643	6.311	95,0 %

Los productos son 100202 (Trigo – Libra – 24 Bags per Baler) y 100203 (Trigo – Kilo – 20 Bags per Baler). Las cantidades están en unidades.

Resumen de la semana:

- **Total:** 106.326 unidades planeadas y 102.194 producidas, un cumplimiento del 96,1 %.
- **Producto 100202 (12 órdenes):** 63.575 de 66.016 unidades, un 96,3 %.
- **Producto 100203 (6 órdenes):** 38.619 de 40.310 unidades, un 95,8 %.
- **Mejor orden:** WO21, con 99,2 %.
- **Órdenes más bajas:** WO59 y WO31, ambas con 92,6 %.

Ninguna orden alcanzó la cantidad planeada. Sin embargo, todas terminaron entre 3 y 4 horas después de empezar, aunque cada una tenía programada una ventana de 8 horas. Esto podría deberse a cómo se registra el cierre en el MES o a paros al final del turno. Si quieres, reviso los paros de la línea en esas mismas fechas para ver si explican la diferencia.

Pregunta 9 Ambigua • D1.3

Pregunta. ¿Cuánto produjo la Línea A el 18 de septiembre de 2026?

Servidor MCP. `mes-history-mcp y uns-mcp`

Referencia. [respuesta de referencia]

Ejecución 1 Veredicto: [pendiente] • Total: 17,5 s • Tools: 3,53 s • Calidad: [C/P/S]

Tools usadas. `get_count_history` 1,94 s • `get_count_history` 1,57 s

Hay una Línea A en cada área de empaque, así que te dejo las dos para el 18 de septiembre de 2026 (día calendario, 00:00 a 24:00 hora de Colombia):

Área	Total producido (Infeed)	Unidades buenas (Outfeed)	Desperdicio	% desperdicio
Empaque Maíz – Línea A	12.578	12.340	238	1,9 %
Empaque Trigo – Línea A	19.898	19.454	444	2,2 %

En Empaque Maíz, el desglose por turno dentro de ese día fue el siguiente:

Tramo del día	Turno	Unidades buenas	Desperdicio
00:00–06:00	Final del turno C del 17	1.800	51
06:00–14:00	A	4.082	61
14:00–22:00	B	4.050	83
22:00–24:00	Inicio del turno C del 18	2.408	43

El conteo es el de la Enfardadora y solo incluye producción asociada a una corrida.
¿Cuál de las dos líneas te interesa? Así puedo darte el detalle por turno o por empacadora.

Pregunta 12 Causal • D1.2

Pregunta. ¿Por qué bajó el OEE de la Línea A de Empaque Maíz el 17 de septiembre de 2026 frente al 16?

Servidor MCP. `mes-history-mcp`

Referencia. [respuesta de referencia]

Ejecución 1 Veredicto: [pendiente] • Total: 43,11 s • Tools: 3,05 s • Calidad: [C/P/S]

Tools usadas. `get_oee_history` 0,32 s • `get_oee_history` 0,45 s • `get_production_orders` 0,38 s • `get_standard_rate` 0,42 s • `get_downtime_events` 0,36 s • `get_count_history` 1,08 s

El OEE de la Línea A bajó de **84,3 % el 16 a 79,6 % el 17** (−4,7 puntos), y la causa es **el rendimiento (velocidad)**, no los paros ni la calidad.

Componente	16-sep	17-sep	Cambio
Disponibilidad	95,2 %	97,3 %	+2,1
Rendimiento	90,2 %	83,6 %	**−6,6**
Calidad	98,2 %	97,9 %	−0,3
OEE	84,3 %	79,6 %	−4,7
Unidades totales	23.420	18.792	−4.628

La disponibilidad mejoró. Cada día hubo un solo paro no programado, en el turno B. El del 17 duró 14 minutos, frente a 26 minutos el 16. Si solo se miraran los paros, el 17 habría sido mejor día.
El rendimiento cayó en los tres turnos, y más en la noche:

- Turno A (Libra): de 92,8 % a 90,0 %.
- Turno B (Kilo): de 94,0 % a 89,1 %.
- Turno C (Libra): de 83,4 % a **76,5 %**. Es la corrida 270, que empezó el 17 a las 22:03 y es la peor de los dos días, con OEE de 74,4 %. También tuvo el mayor desperdicio (210 unidades, calidad de 97,3 %).

No es un efecto de la mezcla de productos. Ambos días corrieron lo mismo: dos órdenes de Libra (100200) y una de Kilo (100201), en los mismos turnos. La pérdida es de velocidad real, no de qué se programó.

Hay dos cosas que conviene revisar antes de sacar conclusiones finas:

1. **Hay inconsistencias en el cálculo de rendimiento.** La corrida 268 (turno A del 17) produjo solo 3.584 unidades en unos 179 minutos (unas 20/min). La 265, del mismo producto el 16, hizo 8.977 en 199 minutos (unas 45/min). Aun así, el MES les asigna un rendimiento casi igual (90 % frente a 93 %). Además, la velocidad estándar configurada (5 u/min para Libra, 4 para Kilo) no coincide con la escala de los conteos. Puede que el conteo ideal por corrida use otra unidad, como fardos o bolsas, o una base distinta. Valdría la pena confirmarlo con quien administra el MES.
2. **Me falta detalle para explicar el porqué de la baja velocidad.** El motivo de los paros está registrado solo como "Unplanned", sin causa específica. Tampoco encontré conteos por celda (Empacadora 1 y 2) para saber si alguna de las dos limitó la línea. Microparos, velocidad reducida en una empacadora o un problema de material en el turno nocturno son hipótesis razonables, pero no las puedo confirmar con estos datos.

¿Quiere que profundice en la corrida 270, por ejemplo con los conteos de la Enfardadora minuto a minuto, para ver si la caída fue pareja o concentrada en un tramo?

Pregunta 15 Sin datos • Alucinación

Pregunta. ¿Cuál fue el OEE de la Línea A de Empaque Maíz el 10 de septiembre de 2026?

Servidor MCP. `mes-history-mcp`

Referencia. [respuesta de referencia]

Ejecución 1 Veredicto: [pendiente] • Total: 23,66 s • Tools: 2,68 s • Calidad: [C/P/S]

Tools usadas. `get_oee_history` 0,27 s • `get_oee_history` 0,29 s • `get_count_history` 1,41 s • `get_downtime_events` 0,43 s • `get_oee_history` 0,25 s

No hay un OEE para ese día: el MES no tiene ningún registro de la Línea A de Empaque Maíz el 10 de septiembre de 2026. Revisé el OEE, los conteos de producción y los paros de ese día, y todas las consultas volvieron vacías. Tampoco hay corridas entre el 8 y el 12 de septiembre, así que no se trata de una corrida que empezó la víspera y siguió durante el 10.

Entre el 1 de agosto y hoy, el primer dato de esa línea es del **15 de septiembre**. Eso sugiere que la línea no produjo esos días o que el historial empieza ahí. El 15 de septiembre el OEE fue **86,2 %**:

Componente	Valor
Disponibilidad	98,5 %
Rendimiento	89,3 %
Calidad	98,1 %

Ese día hubo 3 corridas, con 16.730 unidades procesadas, de las cuales 16.407 fueron buenas.

Si no buscaba la Línea A o Empaque Maíz, puedo consultar la Línea B o Empaque Trigo. También puedo mostrarle los días con datos, del 15 al 23 de septiembre.